

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Semana 1 – Introducción a la clase



¿Por qué es importante el mantenimiento?

- ⚙️ Máximo desempeño
- 💰 Reducir costos
- 🕒 Disminuir tiempos de parada



¿Cómo hago para obtener el mejor desempeño de estos equipos?

Cuando falle ¿Cómo puedo proceder a habilitarlos prontamente?

¿Cuales son los costos asociados a una falla?

Motoniveladora como un sistema

Conjunto de sistemas interdependientes.

La falla de uno de ellos puede afectar la operación, la seguridad y la disponibilidad del equipo.

Sistemas principales

⚙ Sistema de potencia

⚡ Sistema eléctrico

❄ Sistema de enfriamiento

🚗 Sistema de transmisión

💧 Sistema hidráulico

🛑 Sistema de Frenos

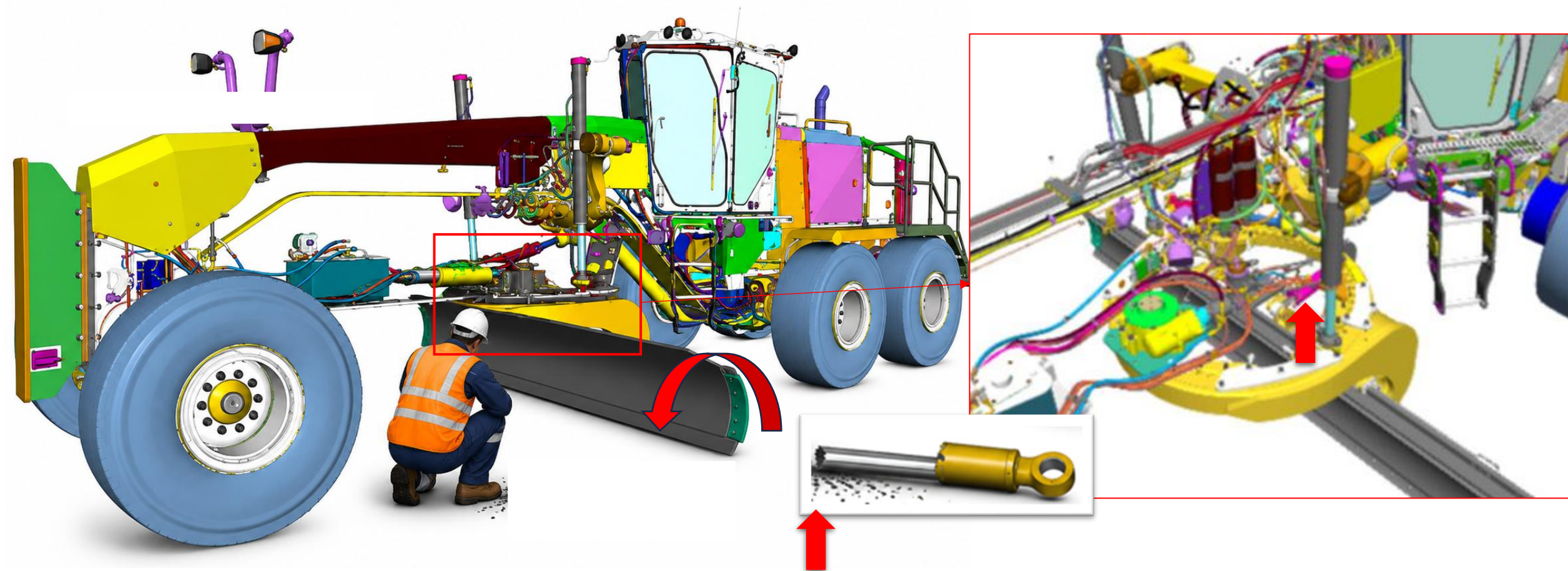
🛠 Implementos

Una falla en un sistema puede afectar el funcionamiento de otros sistemas.



Evento de seguridad

Durante una intervención de mantenimiento, la fractura súbita de un cilindro provocó la caída incontrolada de la cuchilla a pocos centímetros de un técnico.



¿Cómo pudo evitarse este evento?

⚠ Sin lesiones personales, pero con alto potencial de accidente fatal.

¿Cómo pudo evitarse este evento?



Tipo de mantenimiento	Brecha identificada / Qué debía hacerse
 Correctivo	La intervención se realizó después de la fractura. Debía restablecerse la función mediante el cambio del vástago o del cilindro y la revisión de los daños asociados.
 Preventivo	No se identificó oportunamente una condición que exigiera intervenir el componente. Debían definirse inspecciones periódicas y criterios de reemplazo programado.
 Predictivo (CBM)	La grieta no fue detectada antes de alcanzar la fractura. Debían aplicarse inspecciones dirigidas o END en las zonas críticas del vástago.
 Proactivo / Mejora	No se habían eliminado las condiciones que originaron o favorecieron la falla. Debía determinarse la causa raíz e implementar acciones para evitar su recurrencia.

Ningún tipo de mantenimiento, por sí solo, evita todas las fallas. La integración de todas las estrategias reduce el riesgo y mejora la confiabilidad del equipo.

¿Quién debió evitar este evento?



Vástago fracturado



Ojo del vástago



Taponamiento orificio lubricación



Superficie de fractura

Departamento	¿Qué debió hacer en este caso?
 Planeación	Definir el procedimiento, recursos y actividades para intervenir el cilindro de forma segura.
 Programación	Asegurar que la intervención se ejecutara en el momento oportuno, evitando prolongar la operación del componente.
 Estrategia	Establecer la estrategia de mantenimiento más adecuada (preventiva, predictiva o por rediseño).
 CBM (Monitoreo de condición)	Detectar indicios de deterioro mediante inspecciones o técnicas de monitoreo antes de la fractura.
 Ejecución	Realizar correctamente las inspecciones, reparaciones y reemplazos conforme al procedimiento.
 Tribología	Verificar el estado del sistema hidráulico y la contaminación del aceite que pudiera acelerar el desgaste de componentes.
 Análisis de falla	Determinar la causa raíz y emitir recomendaciones para evitar la recurrencia del evento.

Una gestión de mantenimiento efectiva requiere que todas las áreas trabajen de forma coordinada para prevenir fallas, proteger a las personas y garantizar la confiabilidad de los activos.

PRESENTACIÓN



Docente:

Carlos Arturo Flórez Taibel

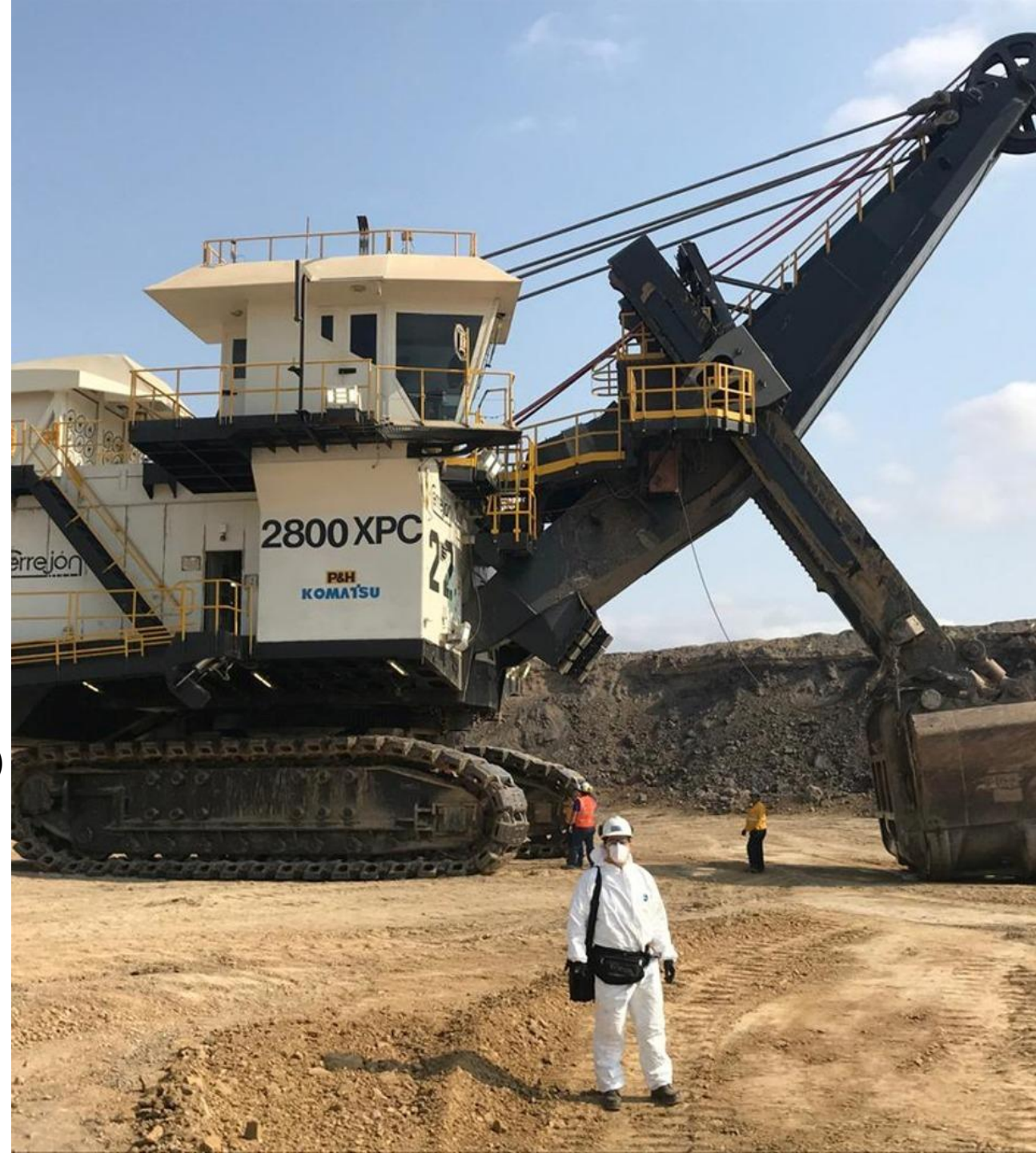


Formación

- Ingeniería Mecánica (Universidad del Norte)
- Maestría en Ingeniería Mecánica (Universidad del Norte)
- Teología (Universidad Claretiana)

✉ **Correo**

carlos.florez1@unisabana.edu.co



Presentación de los estudiantes



Nombre





**¿Qué te motivó a ti
para estudiar
Ingeniería Mecánica?**

Cuéntanos qué fue ese primer
“pálpito” o razón que te llevó
a elegir esta carrera.



**¿En el transcurso de la carrera
has encontrado otras cosas
que han atrapado tu interés
con respecto a ese primer
pálpito que tuviste?**

¿Qué áreas, temas o experiencias
de la carrera te han llamado
más la atención y por qué?

Gracias

Carlos Arturo Flórez Taibel
carlos.florez1@unisabana.edu.co